

Отображение или функция — зависимость одной величины от другой.

Пусть X и Y — два [множества](#). Закон F , согласно которому каждому элементу $x \in X$ поставлен в соответствие единственный элемент $y \in Y$, называется отображением множества X в множество Y или функцией, заданной на X со значениями в Y .

Отображения обозначают так:

$F : X \rightarrow Y$ или $X \xrightarrow{F} Y$ для отображения F , множества X в множество Y .

$y = F(x)$ или $F : x \mapsto y$ или $x \xrightarrow{F} y$.

При этом:

Множество X тогда называется областью определения отображения F (обозначается $D(f)$ или $D(x)$).

Множество Y — областью значений отображения F . (обозначается $E(f)$ или $E(y)$).

Элемент x называют аргументом или независимой переменной,

Элемент $y = F(x)$ — значением или зависимой переменной.

Функции считаются равными, если у них одинаковые области определения и значений

Функции задаются несколькими способами: Аналитически, таблично, графически

Определение: Элементарными функциями называются все функции, которые получаются из основных с помощью конечного числа операций "+", "-", "*", "/".